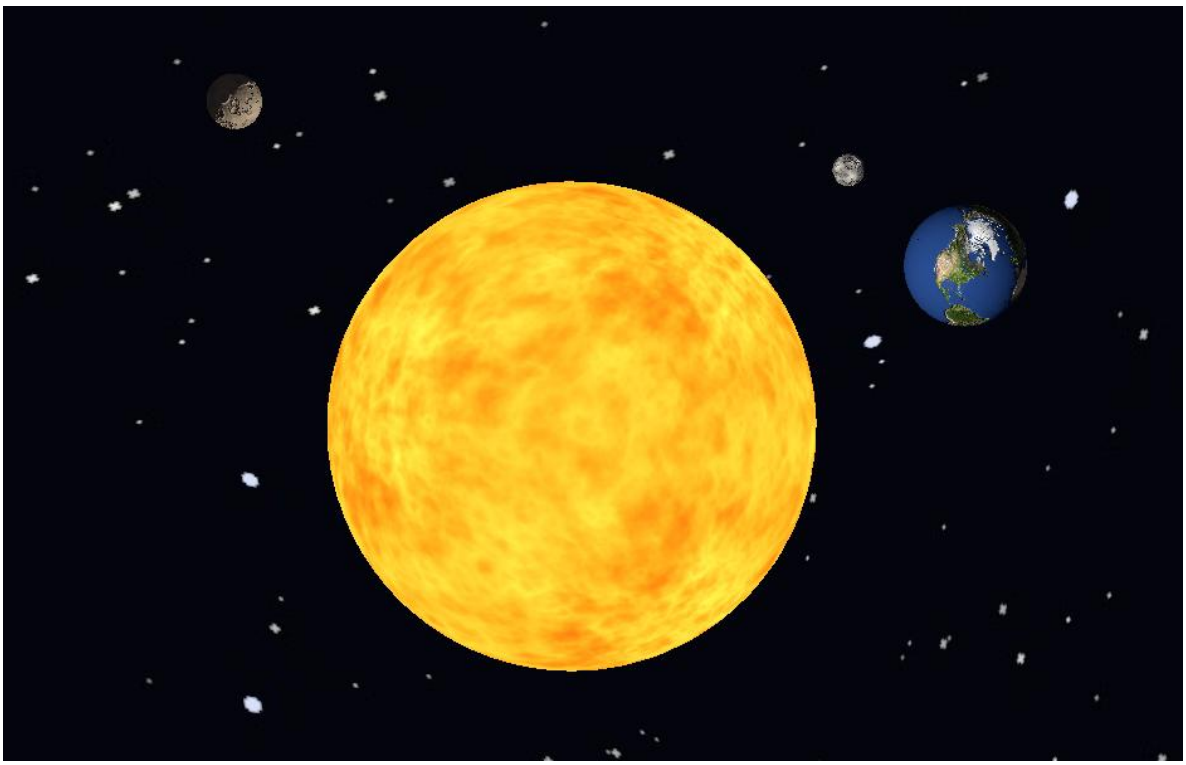
Relatório Projeto 2

INF1761

Lucas Brito – 2411907



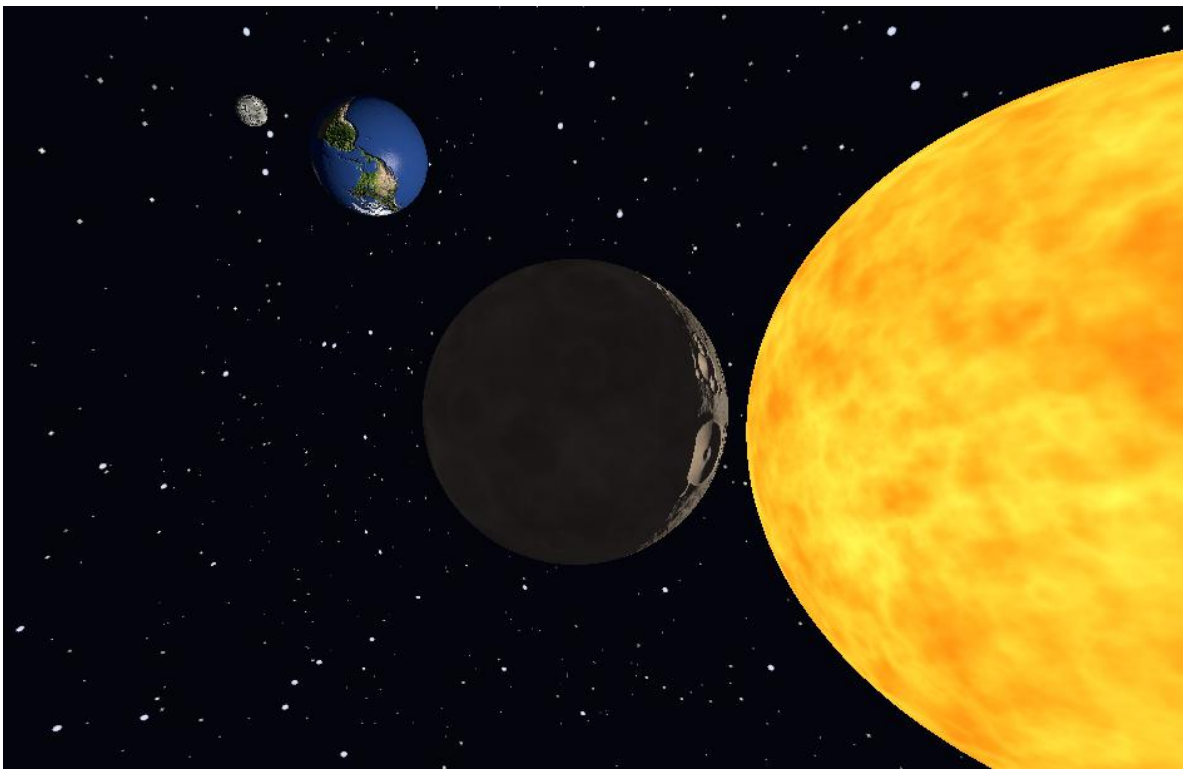
O projeto 2 (opção 2) nos pedia para criar uma animação 3D de um mini-sistema solar com Sol, Mercúrio, Terra e Lua, usando o framework de grafo de cena. A aplicação básica pedia iluminação por fragmento com uma fonte de luz na posição do Sol, os movimentos de translação e rotação dos astros, mapeamento de texturas e um fundo representando o espaço. Além disso, implementei as três extensões propostas: o mapeamento de rugosidade (bump mapping), a troca de câmeras com uma engine e o plano de corte.

Para organizar o desenvolvimento, dividi o trabalho em 6 etapas:

A Cena 3D e as Texturas: Todos os astros foram criados instanciando a mesma esfera (Sphere) do framework com escalas diferentes no grafo de cena, posicionando o Sol na origem e Mercúrio em uma órbita interna entre o Sol e a Terra. Apliquei texturas em todos os astros, sendo que na Terra o mapa de continentes e oceanos permite visualizar claramente o giro do planeta em torno do próprio eixo. Para o fundo do espaço, usei a classe SkyBox com o SkyBoxTransform e uma textura cúbica de 6 faces (TexCube) centrada na câmera. Na pipeline do fundo desliguei a escrita no depth buffer, mantendo o cubo sempre atrás de todos os objetos como um fundo infinito.

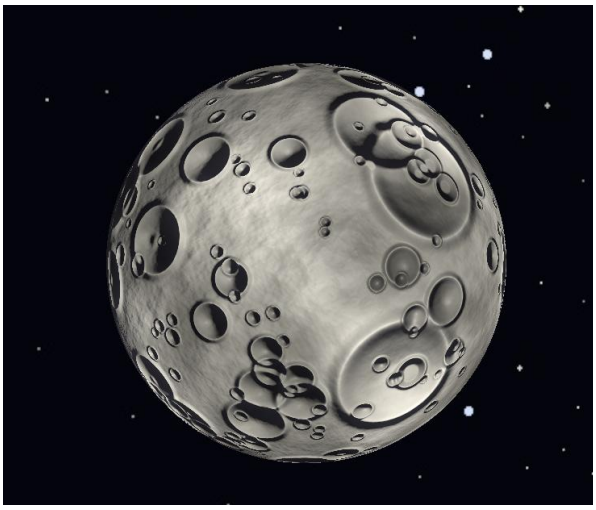


Iluminação da Cena: Posicionei uma fonte de luz pontual (PointLight) na origem do mundo, exatamente na posição do Sol. O Sol usa um shader próprio emissivo (sun.wgsl) que apenas exibe sua textura, já que ele é a própria fonte luminosa. Já a Terra, a Lua e Mercúrio usam o shader planet.wgsl, que calcula a iluminação por fragmento no espaço da câmera somando as componentes ambiente, difusa e especular multiplicadas pela textura de cada astro. Com isso, apenas o lado voltado para o Sol fica iluminado, criando a transição entre dia e noite e as fases da Lua.



O Movimento dos Astros: Estruturei o grafo de cena separando os nós de rotação (pivôs), translação e escala. No nó de posição da Terra liguei dois ramos irmãos: um com a inclinação axial (23,4°), o pivô de rotação própria e a esfera da Terra, e outro com o pivô da órbita da Lua (inclinada em 5°) e a esfera da Lua. Como a Lua é irmã e não filha do nó de giro da Terra, ela acompanha a translação do planeta ao redor do Sol mas não gira junto com os continentes. Todas as rotações são acumuladas a cada frame pela classe SolarEngine, derivada de Engine, usando o tempo decorrido (dt).

O Mapeamento de Rugosidade: Implementei o mapeamento de normais no espaço tangente seguindo o método visto em aula. Ajustei a classe Texture para permitir carregar os mapas de normais em formato linear (sem a curva sRGB), evitando distorcer a normal em repouso. No vertex shader monto a base (t, b, n) a partir da normal e da tangente da esfera e transformo os vetores de luz e visão para o espaço tangente. No fragment shader decodifico a normal do mapa por n = 2c - 1 e aplico o teste da normal macro (light.z > 0) para que a face escura do planeta não receba luz. Também adicionei o controle da intensidade do relevo pelas teclas B, [e].





A Troca de Câmeras: A tecla C alterna entre quatro câmeras (também acessíveis pelas teclas 1 a 4). A primeira é a câmera global, com manipulador arcball para orbitar todo o sistema. A segunda é a câmera pedida no enunciado: a classe EarthCameraEngine, derivada de Engine, lê a cada quadro as matrizes de modelo da Terra e da Lua no grafo (GetModelMatrix), posiciona o olho logo acima da superfície da Terra, na direção da Lua, e aponta o centro para a Lua. Assim a Lua fica sempre no centro da tela, e como ela é iluminada pelo Sol é possível observar suas mudanças de fase e o relevo das crateras no terminador. Acrescentei ainda duas câmeras de inspeção, uma na Terra e outra em Mercúrio, ligadas aos nós de posição de cada astro (SetReference) e com arcball próprio. A roda do mouse faz zoom em qualquer câmera, o que facilita observar o relevo de perto.

O Plano de Corte: A tecla X ativa um plano de corte usando a classe ClipPlane do framework. O plano é o do mundo y = 0 (o plano das órbitas), transformado a cada quadro para o espaço da câmera ativa pela transposta da inversa da matriz de visão. No fragment shader, os fragmentos com n·p + d < 0 são descartados com discard. Como a esfera é só uma casca de triângulos, desativei o culling e uso o front_facing para pintar a face interna com uma cor lisa de seção, mostrando que o astro é maciço. Como o Sol, Mercúrio e a Terra orbitam no plano y = 0, o corte os divide exatamente ao meio. Já a órbita da Lua é inclinada em 5°, então ela atravessa o plano de um lado para o outro e a fatia do corte varia durante a animação.



Controles: C ou 1 a 4 trocam a câmera; arrastar o mouse gira o arcball; a roda do mouse dá zoom; B liga e desliga o relevo; **[** e **]** ajustam sua profundidade; X liga e desliga o plano de corte; P pausa; + e - alteram a velocidade; Q ou Esc fecham a janela.

Link do vídeo: https://drive.google.com/file/d/1v075Z8ZvPRgqxNbAlomCjkICitaengqQ/view?usp=sharing

Link do repositório: https://github.com/LucasBrito06/inf1761_Projeto2